

문 1) 리플리케이션과 쿼리 오프로딩

답)

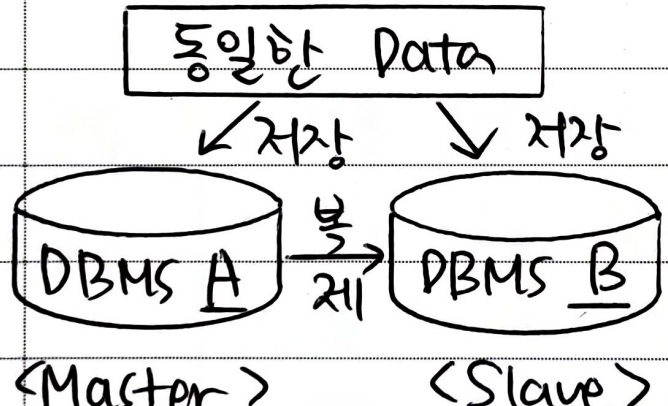
1. DB 가용성 향상, 리플리케이션 / 쿼리 오프로딩 정의

리플리 케이션	• <u>두 개 이상의 DBMS가 동일한 data를 복제해 "가용성" 향상하는 기법</u>
쿼리 오프로딩	• 여러 DBMS의 역할을 각각 <u>Master Staging, Slave</u> 로 나눠 " <u>성능 향상</u> " 기법

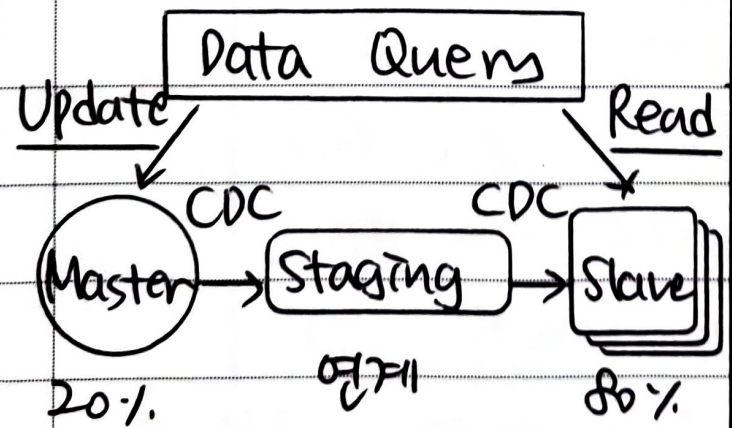
- Replication은 가용성, 쿼리 오프로딩은 성능 향상

2. 리플리케이션과 쿼리 오프로딩 설명

1) DB 리플리케이션

	설 명 • <u>동일 data 저장</u> • <u>Master의 data를 Slave DB로 "복제"</u> • <u>Binlog / Relay Log</u>
---	--

2) 쿼리 오프로딩

	설 명 • <u>Data 변경은 Master, 조회는 Slave가 처리</u> • <u>Staging DB로 연계</u> • <u>변경 내용만 CDC 복제</u>
---	---

- DB 가용성 / 성능 향상 위해 타 방법도 병행

3. DB 가용성 / 성능 향상 기법

가용성 향상	성능 향상
• Replication • <u>Clustering</u> • <u>Back up Disk</u>	• Query offloading • <u>반정규화</u> • <u>파티셔닝</u>

- 위의 설계 측면 기법 외 SQL 최적화 등도 사용.
15.41" "끝"

문 2) 가치 사슬 관점에서 ERP, SCM, MES, CRM 비교
답)

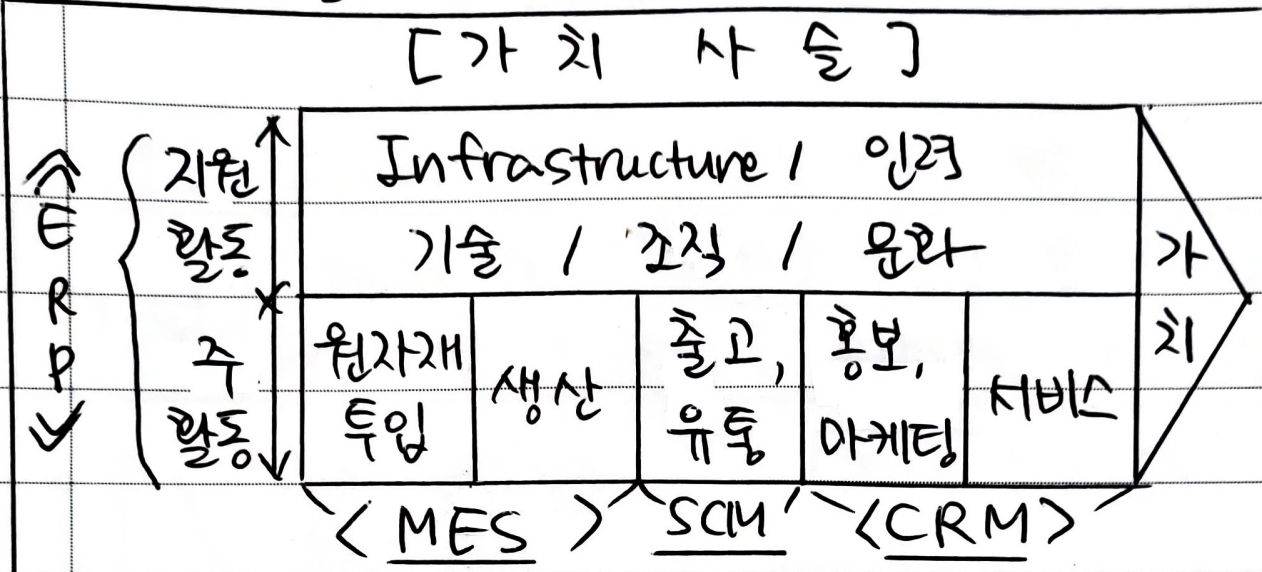
1. 기업 가치 창출, ERP / SCM / MES / CRM 정의

ERP	• 가치 사슬 " <u>전반에</u> " 대해 <u>전사적인</u> <u>자원</u> 관리를 자동화 / 운영하는 시스템
SCM	• 가치 사슬의 주활동 중 " <u>출고 / 유통</u> " 관련, <u>생산자</u> 에서 <u>고객</u> 에까지의 <u>흐름</u> 관리
MES	• 가치 사슬 주활동의 " <u>원자재 투입 / 생산</u> " 위해 <u>작업</u> 및 <u>품질</u> 등 관리하는 시스템
CRM	• 가치 사슬 주활동의 " <u>마케팅 / 서비스</u> " 관련, <u>고객</u> 과의 <u>관계 / 정보</u> 등 관리 시스템

- 가치 사슬은 기업의 수익 활동은 체계적 분석
- 주활동 / 지원활동으로 나누어 가치 창출 파악.

2. ERP / SCM / MES / CRM 상세 비교

1) 가치 사슬에서의 ERP / SCM / MES / CRM



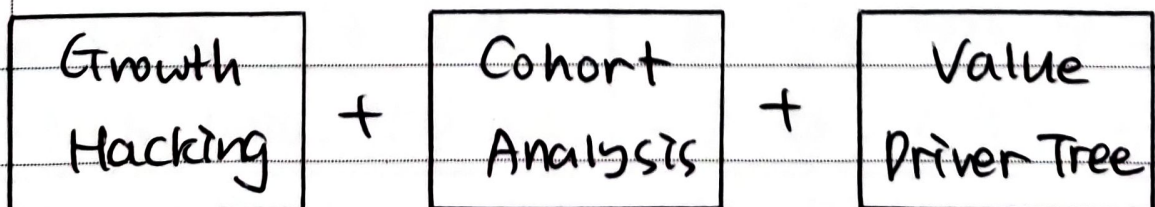
- 가치 사슬 내에서 각 시스템의 목적 등 상이.

2) ERP, SCM, MES, CRM 상세 비교

구분	ERP	SCM	MES	CRM
목적	전사 자원관리	출고/유통 관리	생산/제조 관리	고객 관계 관리
관리	· 인력/기술	· 공급망	· 생산현장	· 고객 정보
대상	· 자본, 유통	· 유통 체인	· 작업 품질	· 만족도
창출	· 자원 효율	· 물류 흐름	· 실 제품	· 고객 확보
가치	· 운영 효율	· 정보 흐름	· 생산 실적	· 충성 고객

- 가치 사슬과 상기 시스템 연계 시 여러 분석기법 적용

3. 가치 사슬 분석 기법



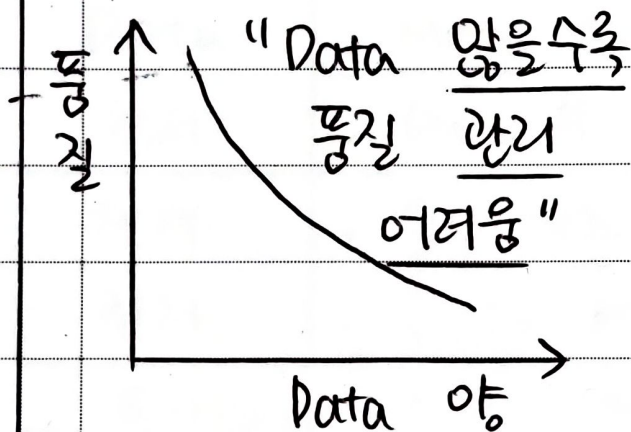
문 1) ① 데이터 품질관리 총괄 책임자 역할 ② 정보 생명주기 단계별 품질관리 활동 ③ 진단/개선 절차

답)

1. ISO 8000, 데이터 품질관리 개론

개념

- Data 의 정합성 / 무결성 등 유효성 향상 및 표준화 등 수행하는 관리 활동



Data 품질관리

- 정합성 향상
- Data 가치 확보
- 정확한 예측/분석

- Big Data 등 부각되며 data 품질 책임 대두.

2. 데이터 품질관리 총괄 책임자 역할

1) 데이터 품질관리 총괄 책임자 역할 개론

품질관리	• 조직 내 data의 <u>품질</u> 특성을 기준
총괄 책임자	이상으로 <u>유지 / 관리 / 개선</u> 하는 책임자

① Data 품질 조직 관리

- 관리 조직 구축/운영

② 품질 Process 관리

- 진단 / 개선 / 평가

③ Data 자체 관리

- Meta Data, 일반 data

④ 품질 체계 관리

- 표준화 / 산출물 등

- 총괄 책임자는 크게 4개 분야의 역할 수행.

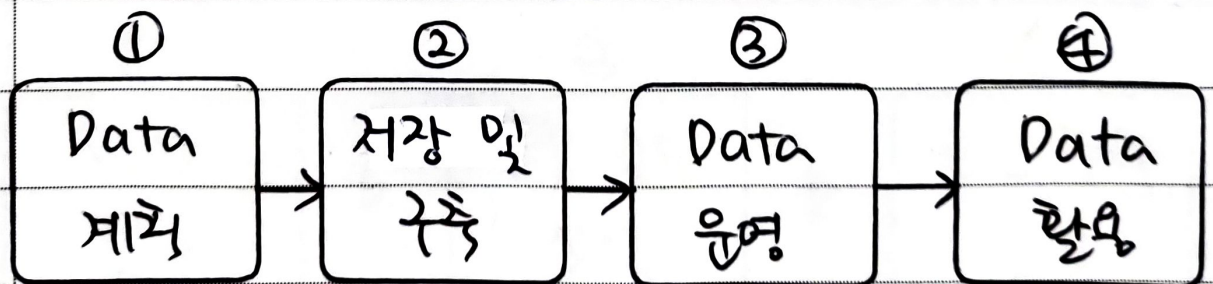
2) 데이터 품질 관리 총괄 책임자의 역할 상세

구분	역할	설명
품질 조직 관리	• 품질 조직 구축 • 평가 / 운영 구분	- T/F 또는 정식 조직 - Data 구축 / 평가 분기
Process 관리	• 품질 진단 • 품질 평가	- <u>Data SDLC</u> 기반 - 교육 / 평가 등
Data 관리	• <u>Meta Data</u> • Data 특성 분석	- Single View of Truth - <u>정합, 일관, 유효, 적시</u>
시스템 관리	• 품질 계획 수립 • 표준화 체계	- 개선 / 진단 계획 - 용어, 언어, 도메인

- 품질 관리 총괄 책임자는 data 생명주기 고려하여 data 관리 process / 활동 수립.

3. 정보 생명주기 단계별 data 품질 관리 활동

1) 정보 생명주기 단계별 data 품질 관리 개요



- | | | | |
|------------|---------|---------|----------|
| • 품질 관리 계획 | • 연세 고려 | • 유효성 | • 개선 수행 |
| • 진단 계획 | • 구축 체계 | • 진단 | • 모니터링 |
| • 표준 계획 | • 표준 고려 | • 평가 수행 | • Report |

- 각 data life cycle 별 품질 관리 적시 수행

2) 정보 생명주기 관례별 데이터 품질 관리 사항

생명주기	품질 관리	식 명
① Data 계열	• 품질 관리 계획 • 품질 진단 계획	- QA, QC 계획 - 평가/개선 계획
② 저장 및 구축	• <u>원래</u> <u>데이터</u> <u>아래</u> • <u>표준</u> <u>데이터</u> <u>수행</u>	- ILF, EIF 등 - <u>표준</u> / <u>데이터</u> / <u>도메인</u>
③ Data 운영	• <u>유효성</u> <u>검산</u> • <u>품질</u> <u>평가</u> <u>수행</u>	- 정확성 / 일관성 / 적시성 - Profiling, 체크리스트
④ Data 활용	• <u>품질</u> <u>개선</u> <u>수행</u> • <u>품질</u> <u>모니터링</u>	- 개선 Report - 지속 Feedback

- Data 운영 / 활용 시 data의 정확성 등
품질 특성에 대한 진단/개선을 절차별 수행.

4. 데이터 품질 진단 및 개선 절차

1) Data 품질 진단 절차

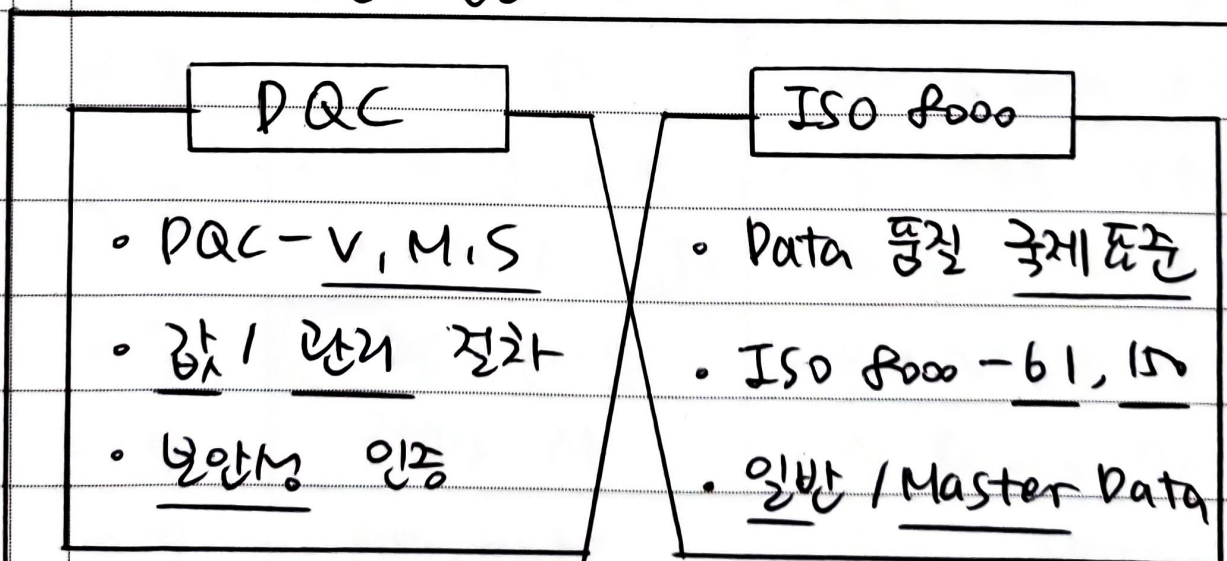
①	②	③
대상 정의	품질 진단 실시	진단 결과 분석
• Table • Column • Database	• Profiling • 값 / 구조 • 제약 / 제약	• 유효성 • 정확성 • 결과 Report
- 진단 결과에 따라 이슈 사항 등 개선 수행		

2) Data 품질 개선 절차

절차	활동	산출물
① 품질 개선 계획	- 개선 계획 수립 - 조직 구축	품질 개선 계획서
② 품질 개선 실시	- 결측 제거 - 정합성 향상	- 품질 측정서 - 개선 내역서
③ Data 품질 통제	- 개선 평가 - 모니터링	- 개선 평가 결과 - 품질 보고서
④ 개선 결과 분석 / 보고	- 품질 분석 - 개선 내역 분석	Data 품질 개선 결과서

- Data 품질 진단 / 개선 후 DQC, ISO 8000 등 공식 인증 통해 품질 향상 증명.

5. Data 품질 인증 체계



- 국내 "DQM 3" 모델 등 통해 Data 품질 관리 후 DQC, ISO 8000 등으로 공식 인증.

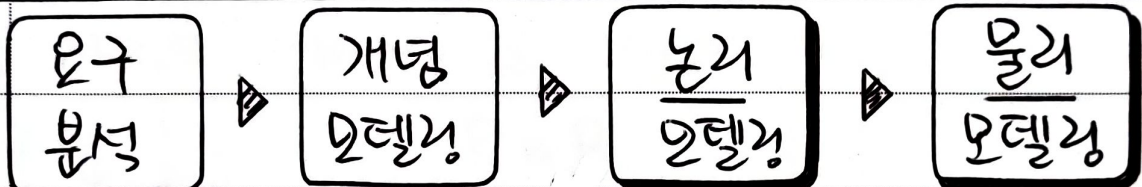
문 2) 학생과 수강 신청 시스템 관계에 대한 ① ERD
② 관계형 데이터 모델

답)

1. DB Table 구축, ERD와 관계형 데이터 모델

1) ERD와 관계형 데이터 모델의 개요

ERD	논리 모델링 시 개체 간 관계를 "Diagram"으로 시각화해 나타낼 기법
관계형 data 모델	ERD를 기반으로 물리 모델링 시 "구조된 Table"로 속성 등 나타낼 기법



개체 파악 ERD 기법 "ERD 구축" "관계형 모델"

- ERD 구축 후 이를 기반으로 관계형 모델 생성

2) ERD와 관계형 데이터 모델의 상세 설명

구분	ERD	관계형 data 모델
목적	개체 간 관계 시각화 / <u>상술화</u>	실 개체를 DB table로 매핑
구축 시점	개념 / 논리적 모델링 시	- 물리 모델링 시 - 실 Record 생성 시
구성 요소	<u>Attribute</u> <u>PK</u>, <u>Fk</u>	<u>Table Matrix</u> <u>Column</u>, <u>Row</u>

- 사례를 기반으로 ERD와 관계형 data 모델 작성

2. 사례의 분석 및 ERD 구성

1) 사례 분석

개체	속성	관계
• 2개 개체 • 학생 개체 • 수강 신청서 개체	• 개체별 속성 • 학번, 성명, 전화번호 등 • 라목여 등	• 학생 (1명이 다수 신청서 작성 가능) • 1:N 관계

- ERD는 주로 바커 또는 IE 기법으로 작성.

2) 사례의 바커/IE ERD 작성

구분	ERD 작성	
바커 표기법	학생 □# 학번 □○ 성명 □○ 전화번호	수강 신청서 □# 신청 번호 □○ 라목여 □○ 교수여 □○ 학점
IE 표기법	학생 학번 성명 전화번호	수강 신청서 신청 번호 라목여 교수여 학점

- ERD를 기반으로 관계형 Data 모델 수정.

3. 사례의 관계 데이터 모델

구분	설 명								
	<학생 Table> <table><tr><th>학 번</th><th>성명</th><th>전화번호</th></tr><tr><td>⋮</td><td>⋮</td><td>⋮</td></tr></table>	학 번	성명	전화번호	⋮	⋮	⋮		
학 번	성명	전화번호							
⋮	⋮	⋮							
관계형 Data 모델	<table><tr><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>N</td></tr></table>		1		N				
	1								
	N								
작성	<table><tr><th>신청번호</th><th>과목명</th><th>교수명</th><th>학생</th></tr><tr><td>⋮</td><td>⋮</td><td>⋮</td><td>⋮</td></tr></table>	신청번호	과목명	교수명	학생	⋮	⋮	⋮	⋮
신청번호	과목명	교수명	학생						
⋮	⋮	⋮	⋮						
	<수강 신청서 Table>								
	• <u>학생 Table Degree</u> : <u>3</u> • <u>수강 신청서 Table Degree</u> : <u>4</u> • 두 table 모두 tuple 수 많음 • Relation <u>Schema</u> (네트워크)만 존재								
설 명									

- 실제 속성별 값이 주어지지 않아 Relation Instance는 없으나 Schema만 존재.
- 관계 data 모델을 바탕으로 실제 DB Record 구축 / 저장 가능. "예"

36.41"